

***Ebuliometria***Wprowadzenie

Zgodnie z prawem Raoult'a prężność cząstkowa składnika  $P_i$  jest proporcjonalna do jego ułamka molowego w roztworze  $x_i$ , a współczynnikiem proporcjonalności jest prężność pary nasyconej czystej cieczy  $P_i^*$  w tej samej temperaturze.

$$P_i = x_i \cdot P_i^*$$

W układzie dwuskładnikowym prężności cząstkowe wynoszą:

$$P_1 = x_1 \cdot P_1^* \quad P_2 = x_2 \cdot P_2^*$$

Jeżeli prężności par nasyconych dwóch składników różnią się o kilka rzędów wielkości, to parą nasyconą nad roztworem jest praktycznie czysty składnik 1.

$$P = P_1 = P_1^* \cdot x_1$$

gdzie:  $x_1$  to ułamek molowy składnika 1 (rozpuszczalnika).

Roztwór taki nazywa się roztworem nielotnego składnika 2 w lotnym rozpuszczalniku 1.

Prężność pary nasyconej nad roztworem substancji nielotnej jest zawsze mniejsza od prężności pary nasyconej czystego rozpuszczalnika  $P < P^*$ .

Rozpuszczenie substancji nielotnej w rozpuszczalniku powoduje wzrost temperatury wrzenia takiego roztworu w porównaniu do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika. Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu bardzo rozcieńczonego jest proporcjonalne do ułamka molowego rozpuszczonej substancji nielotnej.

$$\Delta T_w \cong \frac{RT_1^*}{\Delta S_1^*} x_2$$

gdzie  $T_1^*$  - temperatura wrzenia,  $\Delta S_1^*$  - entropia parowania rozpuszczalnika

Skład roztworów rozcieńczonych wyraża się jako **molalność**  $c_2$ , której jednostką jest liczba moli składnika 2 w 1000 g rozpuszczalnika 1 (mol/1000g). Ponieważ  $n_1 \gg n_2$ , można przyjąć, że ułamek molowy składnika 2 jest równy stosunkowi molowemu składników:

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \cong \frac{n_2}{n_1}$$

Z definicji molalności

$$c_2 = 1000 \frac{n_2}{n_1 \cdot M_1} = x_2 \cdot \frac{1000}{M_1}$$

Tak więc wzór na podwyższenie temperatury wrzenia przyjmuje postać:

$$\Delta T_w = K_{e,1} \cdot c_2,$$

gdzie  $K_{e,1}$  to stała ebullioskopowa rozpuszczalnika.

Uwzględniając że:

$$c_2 = 1000 \cdot m_2 / M_2 \cdot m_1$$

otrzymuje się wzór na wyznaczenie masy molowej substancji nielotnej rozpuszczonej w lotnym rozpuszczalniku przez pomiar podwyższenia temperatury wrzenia roztworu w porównaniu do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika.

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w}$$

### Zadanie

Celem identyfikacji poddano analizie pewien związek organiczny.

Analiza roztworu po stopieniu badanego związku z sodem nie wykazała obecności chlorowców, azotu i siarki.

Po spaleniu próbki w tlenie stwierdzono, że badany związek zawiera 40,1%<sub>mas.</sub> węgla i 6,75%<sub>mas.</sub> wodoru.

Związek dobrze rozpuszcza się w wodzie, słabo w etanolu. Ogrzewany ulega karmelizacji, wykazuje pozytywny wynik próby z odczynnikiem Fehlinga.

Wykonano badania ebulliometryczne i uzyskano następujące dane: dla dwóch roztworów wodnych sporządzonych przez rozpuszczenie 1,952 g związku w 98,7 g wody i 3,836 g w 99,6 g wody uzyskano podwyższenie temperatury wrzenia, odpowiednio o 0,056 K i 0,109 K.

Stała ebullioskopowa wody wynosi 0,51 K·kg·mol<sup>-1</sup>.

### Polecenia:

- Znajdź wzór empiryczny badanego związku.
- Wyznacz masę molową związku.
- Podaj wzór cząsteczkowy związku.
- Zaproponuj dodatkowe próby mające na celu jednoznaczną identyfikację związku.

**ROZWIĄZANIE ZADANIA B10**

- a. Na podstawie wyznaczonego składu procentowego związku znajdujemy zawartość tlenu, która wynosi  $100\% - (40,1\% + 6,75\%) = 53,15\%$ .

Dla 100 g substancji, masy poszczególnych pierwiastków wynoszą:

C – 40,1 g; H – 6,75 g; O – 53,15 g

Liczbę moli poszczególnych pierwiastków obliczamy dzieląc masę danego pierwiastka przez masę 1 mola pierwiastka:

$$n_C = 40,10/12,011 = 3,34 \text{ mol}$$

$$n_H = 6,75/1,008 = 6,70 \text{ mol}$$

$$n_O = 53,15/16,000 = 3,32 \text{ mol}$$

Otrzymany stosunek molowy C : H : O wynosi 3,34 : 6,70 : 3,32 a po skróceniu 1,006 : 2,018 : 1,000.

Po zaokrągleniu stosunek molowy wynosi 1 : 2 : 1.

Poszukiwany wzór elementarny (empiryczny) to **CH<sub>2</sub>O**, co prawdopodobnie oznacza węglowodan.

- b. Podstawiając do wzoru podanego we Wprowadzeniu otrzymujemy:

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w} = \frac{1000 \cdot 1,952 \cdot 0,51}{98,7 \cdot 0,056} = 180,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w} = \frac{1000 \cdot 3,836 \cdot 0,51}{99,6 \cdot 0,109} = 180,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Masa 1 mola badanego związku  $M = 180,15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

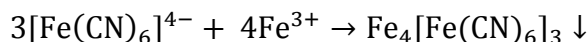
- c. Wzór cząsteczkowy badanego związku to (CH<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>, gdzie n oblicza się ze wzoru:

$$n = \frac{M_{cz}}{M_{emp}} = \frac{180,15}{30,027} = 6,0$$

gdzie  $M_{cz}$  – masa 1 mola związku,  $M_{emp}$  – masa 1 mola zw empirycznego

Wzór cząsteczkowy badanego związku to C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>, jest to heksoza.

- d. Aby sprawdzić, czy badany cukier to ketoza czy aldoza można przeprowadzić próbę z heksacyjanożelazianem(III) potasu. W środowisku alkalicznym aldozy redukują jony heksacyjanożelazianowe(III) do heksacyjanożelazianowych(II), które z kolei z jonami Fe(III) tworzą błękit pruski, związek o intensywnym granatowym zabarwieniu (dla większych ilości osad).



Reakcji tej nie wykazują ketocukry.

Innym sposobem na odróżnienie aldozy od ketozy jest reakcja z wodą bromową lub jodem w środowisku niezbyt alkalicznym (niewielkie ilości węglaanu sodu). Ketozy nie odbarwiają wody bromowej i nie ulegają reakcji z jodem,

Cukry, z uwagi na połączenia  $\text{-COH}$  przy sąsiednich atomach węgla, ulegają reakcji z kwasem nadjodowym  $\text{H}_5\text{IO}_6$ , z rozerwaniem połączeń. Powstające produkty pozwalają na określenie struktury badanej cząsteczki.